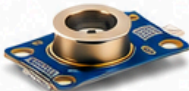


MATRIZ MORFOLÓGICA

AquaBalde – Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua en Balde Doméstico

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Procesar información	Tecnología: Microcontrolador embebido con WiFi/BT  Equipo comercial: ESP32 DevKit V1 Precio: S/40–55	Tecnología: Microcontrolador AVR sin WiFi  Equipo comercial: Arduino UNO R3 Precio: S/35–55 original / S/12–20 clon	Tecnología: Microcomputador Linux embebido  Equipo comercial: Raspberry Pi Zero 2 W Precio: USD 15–20 (solo placa) S/120–220 con accesorios/importación
Medir pH	Tecnología: Electroquímica potenciométrica  Equipo comercial: Sensor pH analógico BNC + módulo acondicionador Precio: S/120–160	Tecnología: Colorimétrica por indicadores químicos  Equipo comercial: Tiras reactivas pH + sensor color TCS34725 Precio: Tiras S/15–30 + TCS34725 S/5–8	Tecnología: Electroquímica con ISFET  Equipo comercial: Atlas Scientific EZO-pH circuit Precio: USD 38–55 + electrodo USD 20–40
Medir turbidez	Tecnología: Óptica nefelométrica (dispersión a 90°)  Equipo comercial: Gravity Analog Turbidity Sensor Marca/modelo: DFRobot SEN0189 Precio: USD 9–12 / S/ 35–50	Tecnología: Óptica por atenuación de luz transmitida  Equipo comercial: Par emisor-receptor IR + celda PLA/acrílico Precio: S/10–20 + celda impresa 3D	Tecnología: Visión por computadora  Equipo comercial: ESP32-CAM con cámara OV2640 Precio: S/30–50
Medir temperatura	Tecnología: Termometría digital por bus 1-Wire (semiconductor de contacto)  Equipo comercial: Sensor de temperatura DS18B20 sumergible Precio: S/10–18	Tecnología: Termometría por resistencia (termistor NTC)  Equipo comercial: Termistor NTC 10kΩ impermeable + resistencia 10kΩ fija Precio: S/3–10	Tecnología: Termometría por radiación infrarroja (sin contacto)  Equipo comercial: Sensor IR de temperatura MLX90614 Precio: S/25–45
Emitir alerta visual	Tecnología: LED RGB direccionable por protocolo serie digital (NZR)  Equipo comercial: Anillo LED NeoPixel WS2812B 12 LEDs Precio: S/20–35	Tecnología: LED RGB simple con control PWM directo  Equipo comercial: LED RGB 5mm cátodo común + resistencias 220Ω Precio: S/0.50–2 por unidad	Tecnología: Tira LED difusa con control por transistor MOSFET  Equipo comercial: Tira LED RGB 5050 (5–10 cm) + MOSFETs + resistencias Precio: S/10–25 el conjunto
Mostrar clasificación de calidad del agua	Tecnología: Pantalla LCD con retroiluminación (16x2, I2C)  Equipo comercial: LCD 16x2 con módulo I2C PCF8574 Precio: S/10–20	Tecnología: Pantalla OLED por emisión electroluminiscente orgánica (0.96")  Equipo comercial: Módulo OLED 0.96" SSD1306 Precio: S/15–30	Tecnología: Pantalla TFT LCD a color con controlador SPI (1.8" / 2.4")  Equipo comercial: Pantalla TFT 1.8" ST7735 o 2.4" ILI9341 Precio: S/25–50
Emitir señal auditiva	Tecnología: Buzzer activo  Equipo comercial: Buzzer activo 5V KY-012 Precio: S/2–6	Tecnología: Transductor piezoeléctrico pasivo  Equipo comercial: Buzzer pasivo 5V KY-006 Precio: S/2–6	Tecnología: Síntesis de voz digital   Equipo comercial: DFPlayer Mini MP3 + altavoz 0.5W 8Ω Precio: S/20–35
Energizar sistema	Tecnología: Batería LiPo recargable   Equipo comercial: LiPo 3.7V + TP4056 + MT3608 Precio: S/25–45	Tecnología: Celda solar fotovoltaica   Equipo comercial: Panel solar 5V 1W + CN3791 + supercondensador Precio: S/40–80	Tecnología: Pila alcalina con regulador   Equipo comercial: 4 pilas AA + LM7805 o batería 9V + regulador Precio: S/10–20
Encender / controlar ciclo	Tecnología: Interruptor táctil mecánico momentáneo (pulsador)  Equipo comercial: Pulsador táctil 12x12mm o pulsador de panel con tapa Precio: S/0.50–3	Tecnología: Sensor de presencia por ultrasonido  Equipo comercial: HC-SR04 Precio: S/10–18	Tecnología: Sensor de nivel por flotador magnético  Equipo comercial: Flotador con reed switch normalmente abierto Precio: S/12–25

ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)
S/350 – S/540

Mejor balance entre costo, precisión, complejidad, innovación y viabilidad.

COSTO TOTAL APROXIMADO POR ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 2

S/280 – S/580

Menor costo inicial, pero menor precisión en algunos parámetros (pH, turbidez, TDS).

ALTERNATIVA 3

S/380 – S/700

Mayor capacidad de procesamiento e innovación, pero costo y consumo más altos.